



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

NOMBRE ESTUDIANTE:

SAMANTA OTAÑO

MATRICULA:

2024-2432

NOMBRE MAESTRO/A:

EVANYELIN BRITO

FECHA:

10-10-2025

MATERIA:

BASE DE DATOS AVANZADA

Práctica 3

1- Cree una unión cruzada que muestre el apellido y el nombre del departamento de las tablas employees y departments.

The screenshot shows an SQL Worksheet interface. On the left is a sidebar with navigation links: Home, SQL Worksheet (selected), My Session, Schema, Quick SQL, My Scripts, My Tutorials, and Code Library. The main area is titled 'SQL Worksheet' and contains a SQL editor with the following code:

```
1 1. Unión cruzada
2 SELECT e.last_name, d.department_name
3 FROM hr.employees e
4 CROSS JOIN hr.departments d;
5
```

Below the editor, the results of the query are displayed in a table:

LAST_NAME	DEPARTMENT_NAME
Abel	Administration
Ande	Administration
Atkinson	Administration
Austin	Administration
Baer	Administration
Baida	Administration
Banda	Administration

2- Cree una consulta que utilice una combinación natural para unir la tabla de departamentos y la tabla de ubicaciones. Mostrar el ID del departamento, el nombre del departamento, el ID de ubicación y la ciudad

SQL Worksheet

```
6 v 2. Combinación natural (departments + locations)
7 SELECT department_id, department_name, location_id, city
8 FROM hr.departments
9 NATURAL JOIN hr.locations;
```

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	LOCATION_ID	CITY
60	IT	1400	Southlake
50	Shipping	1500	South San Francisco
10	Administration	1700	Seattle
30	Purchasing	1700	Seattle
90	Executive	1700	Seattle
100	Finance	1700	Seattle
110	Accounting	1700	Seattle

3- Cree una consulta que utilice una unión natural para unir la tabla departments y la tabla de ubicaciones. Restrinja la salida solo a los ID de departamento 20 y 50. Muestre el ID de departamento, el nombre de departamento, el ID de ubicación y la ciudad

SQL Worksheet

```
11 v 3. Natural join con filtro (departments + locations, solo 20 y 50)
12 SELECT department_id, department_name, location_id, city
13 FROM hr.departments
14 NATURAL JOIN hr.locations
15 WHERE department_id IN (20, 50);
16
17 v 4. Join usando location_id (solo ubicación 1400)
18 SELECT d.department_id, d.department_name, d.location_id, l.city
```

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	LOCATION_ID	CITY
20	Marketing	1800	Toronto
50	Shipping	1500	South San Francisco

Download CSV

- 4- Una la tabla de ubicaciones y departamentos de la base de datos Oracle utilizando la columna location_id. Limite los resultados solo a la ubicación 1400

SQL Worksheet

```
16
17 v 4. Join usando location_id (solo ubicación 1400)
18 SELECT d.department_id, d.department_name, d.location_id, l.city
19 FROM hr.departments d
20 JOIN hr.locations l
21 ON d.location_id = l.location_id
22 WHERE d.location_id = 1400;
23
```

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	LOCATION_ID	CITY
60	IT	1400	Southlake

Download CSV

- 5- Muestre la ciudad, el nombre de departamento, el identificador de ubicación y el identificador de los departamentos 10, 20 y 30 de la ciudad de Seattle.

SQL Worksheet

```
24 v 5. Departamentos 10, 20 y 30 en Seattle
25 SELECT l.city, d.department_name, d.location_id, d.department_id
26 FROM hr.departments d
27 JOIN hr.locations l
28 ON d.location_id = l.location_id
29 WHERE l.city = 'Seattle'
30 AND d.department_id IN (10, 20, 30);
```

CITY	DEPARTMENT_NAME	LOCATION_ID	DEPARTMENT_ID
Seattle	Administration	1700	10
Seattle	Purchasing	1700	30

Download CSV

6- Escriba una sentencia que una las tablas employees y jobs. Muestre el nombre y el apellido, la fecha de contratación, el ID de cargo, el cargo y el salario máximo. Limite la consulta a los empleados que tienen cargos con los que pueden ganar más de 12.000

SQL Worksheet

 Clear

```
32 v 6. Empleados con cargos que ganan más de 12,000
33 SELECT e.first_name, e.last_name, e.hire_date, e.job_id, j.job_title, j.max_salary
34 FROM hr.employees e
35 JOIN hr.jobs j
36 ON e.job_id = j.job_id
37 WHERE j.max_salary > 12000;
38
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	HIRE_DATE	JOB_ID	JOB_TITLE	MAX_SALARY
Shelley	Higgins	07-JUN-02	AC_MGR	Accounting Manager	16000
Steven	King	17-JUN-03	AD_PRES	President	40000
Lex	De Haan	13-JAN-01	AD_VP	Administration Vice President	30000
Neena	Kochhar	21-SEP-05	AD_VP	Administration Vice President	30000
Nancy	Greenberg	17-AUG-02	FI_MGR	Finance Manager	16000
Michael	Hartstein	17-FEB-04	MK_MAN	Marketing Manager	15000

7- Devuelva el nombre, apellido y nombre de departamento de todos los empleados, incluidos los que no están asignados a un departamento.

SQL Worksheet

```
38
39 v 7. Empleados (con o sin departamento asignado)
40 SELECT e.first_name, e.last_name, d.department_name
41 FROM hr.employees e
42 LEFT JOIN hr.departments d
43 ON e.department_id = d.department_id;
44
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	DEPARTMENT_NAME
Jennifer	Whalen	Administration
Michael	Hartstein	Marketing
Pat	Fay	Marketing
Den	Raphaely	Purchasing
Alexander	Khoo	Purchasing
Shelli	Baida	Purchasing

8- Devuelva el nombre, apellido y nombre de departamento de todos los empleados, incluidos los departamentos que no tienen ningún empleado asignado

SQL Worksheet

```
45 v 8. Departamentos (con o sin empleados asignados)
46 SELECT e.first_name, e.last_name, d.department_name
47 FROM hr.employees e
48 RIGHT JOIN hr.departments d
49 ON e.department_id = d.department_id;
50
51 v 9. Empleados y departamentos, incluyendo los no asignados en ambos
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	DEPARTMENT_NAME
Jennifer	Whalen	Administration
Pat	Fay	Marketing
Michael	Hartstein	Marketing
Sigal	Tobias	Purchasing
Karen	Colmenares	Purchasing
Shelli	Baida	Purchasing

9- Devuelva el nombre, apellido y nombre de departamento de todos los empleados, incluidos los departamentos que no tienen ningún empleado asignado y los empleados que no están asignados a un departamento.

SQL Worksheet

```
51 v 9. Empleados y departamentos, incluyendo los no asignados en ambos
52 SELECT e.first_name, e.last_name, d.department_name
53 FROM hr.employees e
54 FULL OUTER JOIN hr.departments d
55 ON e.department_id = d.department_id;
56
57 v 10. Empleado y su jefe
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	DEPARTMENT_NAME
Steven	King	Executive
Neena	Kochhar	Executive
Lex	De Haan	Executive
Alexander	Hunold	IT
Bruce	Ernst	IT
David	Austin	IT

10- Muestre el apellido y número de empleado junto con el apellido y número de jefe. Etiquete las columnas: Employee, Emp#, Manager y Mgr#, respectivamente.

SQL Worksheet

```
57 v 10. Empleado y su jefe
58 SELECT e.last_name AS Employee,
59        e.employee_id AS Emp#,
60        m.last_name AS Manager,
61        m.employee_id AS Mgr#
62 FROM hr.employees e
63 JOIN hr.employees m
64 ON e.manager_id = m.employee_id;
```

EMPLOYEE	EMP#	MANAGER	MGR#
Ozer	168	Cambrault	148
Bloom	169	Cambrault	148
Fox	170	Cambrault	148
Smith	171	Cambrault	148
Bates	172	Cambrault	148
Kumar	173	Cambrault	148

11- Modifique la pregunta 10 para mostrar todos los empleados y sus jefes, incluso aunque el empleado no tenga jefe. Ordene la lista alfabéticamente por el apellido del empleado

SQL Worksheet

```
66 v 11. Todos los empleados (aunque no tengan jefe), ordenados por apellido
67 SELECT e.last_name AS Employee,
68        e.employee_id AS Emp#,
69        m.last_name AS Manager,
70        m.employee_id AS Mgr#
71 FROM hr.employees e
72 LEFT JOIN hr.employees m
73 ON e.manager_id = m.employee_id
74 ORDER BY e.last_name;
```

EMPLOYEE	EMP#	MANAGER	MGR#
Abel	174	Zlotkey	149
Ande	166	Errazuriz	147
Atkinson	130	Fripp	121
Austin	105	Hunold	103
Baer	204	Kochhar	101

12- Muestre el nombre y la fecha de contratación de todos los empleados contratados antes que sus jefes, junto con el nombre y la fecha de contratación de sus jefes. Etiquete las columnas como Employee, Emp Hired, Manager y Mgr Hired, respectivamente.

SQL Worksheet

```
76 v 12. Empleados contratados antes que sus jefes
77 SELECT e.last_name AS Employee,
78        e.hire_date AS "Emp Hired",
79        m.last_name AS Manager,
80        m.hire_date AS "Mgr Hired"
81 FROM hr.employees e
82 JOIN hr.employees m
83 ON e.manager_id = m.employee_id
84 WHERE e.hire_date < m.hire_date;
```

EMPLOYEE	Emp Hired	MANAGER	Mgr Hired
De Haan	13-JAN-01	King	17-JUN-03
Raphaely	07-DEC-02	King	17-JUN-03
Kaufling	01-MAY-03	King	17-JUN-03
Greenberg	17-AUG-02	Kochhar	21-SEP-05
Whalen	17-SEP-03	Kochhar	21-SEP-05

13- Escriba un informe que muestre la jerarquía del departamento de Lex De Haans. Incluya el apellido, el salario y el ID de departamento en el informe.

SQL Worksheet

```
86 v 13. Jerarquía del departamento de Lex De Haan
87 SELECT e.last_name, e.salary, e.department_id
88 FROM hr.employees e
89 WHERE e.department_id = (
90     SELECT department_id
91     FROM hr.employees
92     WHERE last_name = 'De Haan'
93 );
94
```

LAST_NAME	SALARY	DEPARTMENT_ID
King	24000	90
Kochhar	17000	90
De Haan	17000	90

14- Cree un informe que muestre el diagrama de organización de la tabla de empleados completa. Escriba el informe de modo que en cada nivel se sangren 2 espacios a cada empleado.

SQL Worksheet

```
94
95 v 14. Diagrama jerárquico completo de empleados
96 SELECT LPAD(' ', LEVEL*2) || last_name AS "Employee",
97        employee_id,
98        manager_id,
99        job_id
100 FROM hr.employees
101 START WITH manager_id IS NULL
102 CONNECT BY PRIOR employee_id = manager_id;
```

Employee	EMPLOYEE_ID	MANAGER_ID	JOB_ID
King	100	-	AD_PRES
Kochhar	101	100	AD_VP
Greenberg	108	101	FI_MGR
Faviet	109	108	FI_ACCOUNT
Chen	110	108	FI_ACCOUNT